



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Crecimiento Económico y Desarrollo

Tópico 1: modelos neoclásicos

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones
Tiempo continuo

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
- 4 Extensiones
 - Tiempo continuo
- 5 Anexos



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Definición 1 (crecimiento económico)

Mide el cambio del nivel de actividad económica (real) de una nación en el largo plazo.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Indicadores:

- 1 Tasa del PBI real.
- 2 Tasa del PBI per cápita.
- 3 Tasa de inversión.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Definición 2 (desarrollo económico)

Proceso que mide el nivel integral de bienestar de una sociedad. Puede incluir calidad de vida, educación, salud, calidad ambiental, et al.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Indicadores:

- ① IDH.
- ② Coeficiente de Gini.
- ③ Índice de pobreza multidimensional.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Motores de crecimiento según Acemoglu and Robinson (2012):

- Geografía.
- Institucionalidad.
- Cultura e historia

¿Cómo le va a Perú?



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Conjetura 1 (convergencia)

Los países ricos crecen a tasas menores que los países pobres.

¿Se puede probar empíricamente?



Hechos estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

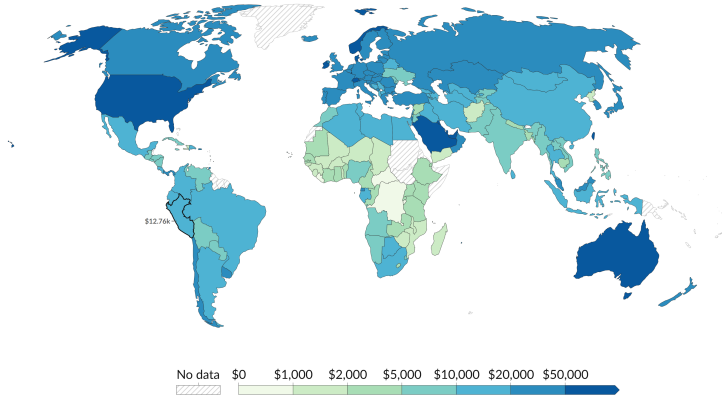
Anexos

References

GDP per capita, 2022

This data is adjusted for inflation and differences in living costs between countries.

Our World
in Data



Data source: Bolt and van Zanden - Maddison Project Database 2023

Note: This data is expressed in international-\$¹ at 2011 prices.

OurWorldinData.org/economic-growth | CC BY



Hechos estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

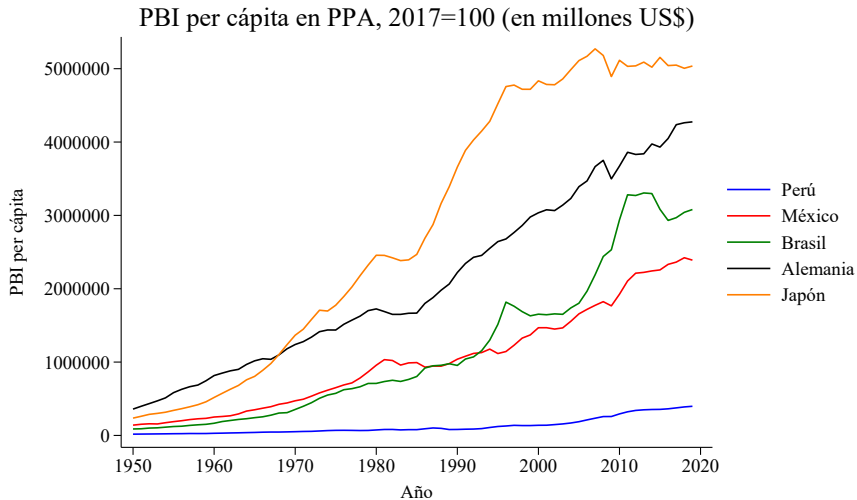
Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References





Hechos estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

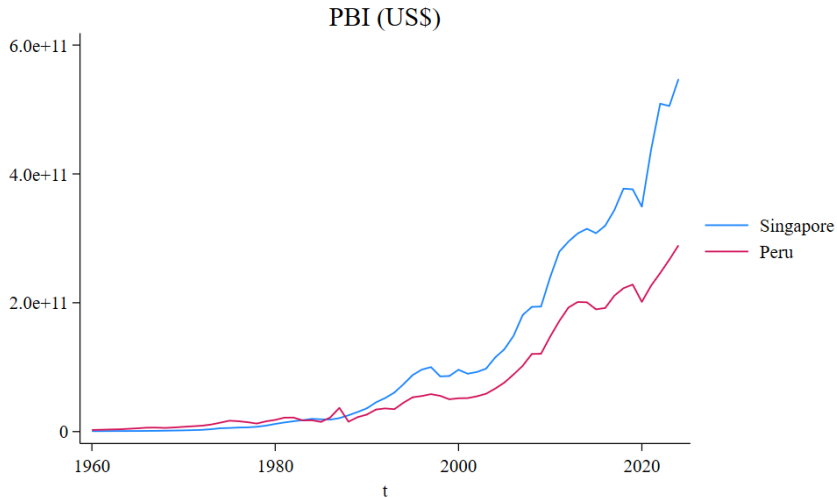
Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References





Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
- 4 Extensiones
 - Tiempo continuo
- 5 Anexos



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan
Tiempo discreto

Extensiones
Tiempo continuo

Anexos

References

- Modelo keynesiano para explicar el crecimiento de LP.
- Representa una extensión a la estática Teoría General de Keynes.
- Modelo sin progreso tecnológico.
- Tasa de ahorro exógena.
- El gobierno no interviene.



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan
Tiempo discreto

Extensiones
Tiempo continuo

Anexos

References

Supuestos:

- 1 Economía cerrada.
- 2 El ahorro agregado, S , es una proporción constante de la renta, Y .
- 3 La fuerza laborar crece a la tasa constante $L_t = L_0(1 + n)^t$.
- 4 Oferta igual a demanda.
- 5 La tasa a la que crece el ingreso en una función directa de su demanda de ahorros.



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

La tecnología es del tipo Leontief:

$$Y_t = \min \left\{ \frac{K_t}{v}, \frac{L_t}{u} \right\} \quad (1)$$

¿Interpretación? La inversión se mueve según:

$$I_t = v \Delta Y_t \quad (2)$$

donde v es un coeficiente de aceleración. Si $Y = D$, $S = I$, por lo que:

$$I = \Delta K \quad (3)$$

$$v \Delta Y = sY \quad (4)$$



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones
Tiempo continuo

Anexos

References

La tasa de crecimiento efectiva se escribe como:

$$g_w = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{v} \quad (5)$$

a quien se conoce como la ecuación fundamental de Harrod. Si los datos son observables, la tasa de crecimiento actual del producto será:

$$g_a = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s_a}{v_a} \quad (6)$$

La tasa de crecimiento natural, finalmente, es

$$g_n = n \quad (7)$$



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan
Tiempo discreto

Extensiones
Tiempo continuo

Anexos

References

Implicaciones

- La economía no puede crecer a una tasa mayor que g_n :
 - $g_e < g_w$: recesión económica.
 - $g_e > g_w$: expansión económica.
- El crecimiento en el cual todas las variables crecen a la misma tasa constante está dado por el crecimiento proporcionado:

$$g_e = g_w = g_n \quad (8)$$

- Es un modelo que tiene a un equilibrio inestable en el LP.

Ejemplo 1

La versión continua es como sigue:

$$\frac{dK}{dt} = I \quad (9)$$

$$I = S = sY \quad (10)$$

$$K = vY \rightarrow \frac{dK}{dt} = v \frac{dY}{dt} = sY \quad (11)$$

$$g_w = \frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} = \frac{s}{v} \quad (12)$$



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
- 4 Extensiones
 - Tiempo continuo
- 5 Anexos



Predicción

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo
Solow-Swan

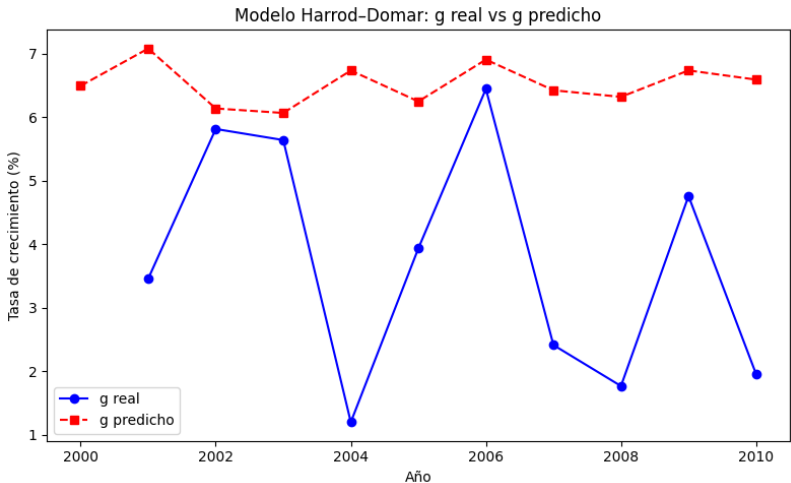
Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References





Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Ejemplo 2

Hallar la tasa de ahorro de la sociedad si el ratio capital-producto es 3% y la economía crece a un ritmo del 2.25%.



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones
Tiempo continuo

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
Bases
Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
Tiempo discreto**
- 4 Extensiones
Tiempo continuo
- 5 Anexos



Caracterización

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan
Tiempo discreto

Extensiones
Tiempo continuo

Anexos

References

- Robert Solow (1956) y Trevor Swan (1956).
- Modelo de crecimiento neoclásico.
- Motores: inversión, educación y progreso tecnológico (I+D).
- Las familias son tenedores de los inputs.
- Economía a la Robinson Crusoe.



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
Bases
Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
Tiempo discreto
- 4 Extensiones
Tiempo continuo
- 5 Anexos



XXXXXXXXXXXX

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Extensiones

Tiempo continuo

Anexos

References



Referencias

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan
Tiempo discreto

Extensiones
Tiempo continuo

Anexos

References

Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business, New York.